

战城大师规则与 UI/UE 设计案

版本：v0.2 提案

生成日期：2026-07-01

1. 设计案目标

这份文档不是当前实现说明，而是一份下一版可落地的规则与 UI/UE 设计案。目标是把当前原型从“能跑的地块战斗”推进到“规则清楚、选择有意义、界面能指导玩家”的版本。

本版本优先解决四个问题：

- 编组要真实影响战斗，而不只是展示卡牌。
- 地块购买要形成清楚的风险和收益，而不是单纯点亮地图。
- 经济、战斗、胜负要能支撑 2-3 分钟一局的节奏。
- UI 要让玩家知道下一步该做什么、为什么买、买了会得到什么。

2. 产品体验定位

一句话定位：

玩家用 8 张出战卡组成军团，在 7x13 六边形战场上购买相邻地块，翻出单位、防御和经济建筑，靠自动推进的部队摧毁敌方基地或在限时内赢得领土优势。

目标体验：

维度	设计目标
单局长度	2-3 分钟
每局关键选择	12-18 次地块购买，3-6 次高价值风险选择
操作复杂度	单指点击为主，少量长按查看详情
战斗理解	玩家不微操单位，重点看地图连接、建筑生产和资源投入
成长驱动	局外编组、卡牌收集、卡牌升级、关卡奖励
视觉气质	饱和、厚描边、清晰反馈、移动端大按钮

3. 核心循环

3.1 局外循环

选择关卡 -> 调整编组 -> 开始战斗 -> 获得奖励 -> 强化卡牌/调整编组 -> 挑战下一关

局外要让玩家做两类事：

1. 战前准备：看推荐战力、敌人倾向、地块规则，选择一套编组。
2. 战后成长：获得金币、经验、卡牌碎片或道具，用于升级卡牌和解锁新关卡。

3.2 局内循环

观察地图 -> 选择相邻地块 -> 判断价格和收益 -> 购买/等待收入 -> 翻开建筑或奖励 -> 单位自动推进 -> 扩张更多地块

局内要让玩家持续回答三个问题：

- 现在买便宜地块铺开，还是攒钱买高价值地块？
- 先扩经济，还是先补单位和防御？
- 当前战线危险时，要买塔防守，还是买单位反推？

4. v0.2 推荐规则总览

模块	v0.2 推荐值
地图	7 列 x 13 行六边形地图
战斗时长	180 秒
玩家初始金币	60
敌方初始金币	60, AI 使用相同经济规则
基地收入	每 3 秒 +12 金币
金矿收入	每 3 秒 +10 金币
问号地块价格	25
金矿价格	50
单位/防御地块价格	开局随机 50 / 100 / 250
编组数量	5 套
每套编组	1 英雄位 + 7 单位位
当前版本开放	全部卡牌开放，后续接抽卡/关卡解锁
胜利条件	摧毁敌方基地，或倒计时结束后分数领先

5. 编组规则

5.1 编组结构

当前 UI 已有 8 个出战位。v0.2 建议定义为：

槽位	类型	作用
1	英雄位	提供全局被动、基地技能或战斗开局加成
2-8	单位位	决定本局单位地块可翻出的单位池

如果玩家把非英雄卡放入 1

号位，系统应提示“英雄位需要英雄卡”。当前版本如果暂不做限制，可以先允许任意卡，但 UI 上预留英雄位标识。

5.2 编组影响战斗

v0.2 的关键变化：单位地块不再从全局单位池抽，而是从玩家当前编组的 7 张单位卡中抽。

单位地块翻开逻辑：

1. 战斗开始时读取当前编组。
2. 单位地块根据价格档位生成品质倾向。
3. 在当前编组中筛选符合品质倾向的单位。
4. 如果没有符合单位，则向下兼容到低一档品质。
5. 最终抽出 1 张单位卡，生成对应兵营或大厅。

推荐品质倾向：

地块价格	首选品质	次选品质	设计意图
50	common	rare	早期铺场，稳定但不爆炸
100	rare	common / epic	中期主力选择
250	epic / legendary	rare	高投入高回报

5.3 英雄位作用

v0.2 英雄先不作为可移动单位上场，避免复杂操作。建议做成被动加成：

英雄	推荐能力	UI 表现
守城先锋	己方基地和防御塔 HP +10%	编组页显示盾牌图标
游击弓手	己方远程单位攻击范围 +8%	编组页显示箭头图标

后续可以把英雄升级为可释放主动技能，例如“基地炮击”“全军冲锋”“防线护盾”。

5.4 卡牌基础信息

每张卡至少显示：

- 名称
- 品质
- 等级
- 费用/权重
- HP
- 攻击
- 射程
- 标签
- 技能摘要

卡牌详情弹窗显示完整信息，编组卡面只显示最关键的 3-4 项。

6. 地图与地块规则

6.1 地图生成

v0.2 使用配置表目标规则：

- 地图为 7x13。
- 玩家基地固定在下方中线。
- 敌方基地固定在上方中线。
- 开局在上半图随机地块类型和价格。
- 再按水平轴镜像到下半图，保证双方结构公平。

6.2 地块状态

每个地块有 5 种状态：

状态	说明	UI 表现
未发现	不显示具体类型	暗色六边形，弱轮廓
可购买	与己方连接且金币足够	高亮边框，显示价格

状态	说明	UI 表现
金币不足	与己方连接但金币不足	灰色价格，点击提示差额
已占领	属于己方或敌方	使用阵营颜色填充
交战中	双方单位或占领进度变化	进度环和战斗特效

6.3 地块类型

类型	出现概率	价格	翻开结果
问号	50%	25	空、防御、单位、金币
单位	20%	50/100/250	从当前编组抽单位
防御	20%	50/100/250	从防御池抽塔
金矿	10%	50	建造金矿
基地	固定	0	开局固定存在

6.4 问号地块

问号地块是低价低确定性的节奏工具。

结果	概率	说明
空地	70%	只获得占领地块和连接价值
基础单位	10%	从当前编组低价单位倾向抽 1 张
基础防御	10%	抽 1 个普通/稀有防御
金币	10%	立即获得 25-40 金币

体验目标：

- 玩家不会因为问号必赚而无脑点。
- 问号仍然值得用于连接和低价探索。
- 问号翻出奖励时有明显惊喜反馈。

6.5 连接与购买

购买规则：

1. 只能购买与己方已占领地块相邻的地块。
2. 不能购买敌方已占领地块。
3. 不能购买已有建筑的地块。
4. 金币不足时不能购买，但要显示还差多少金币。
5. 购买成功后立即翻开并播放卡牌揭示或建筑落地反馈。

6.6 占领规则

推荐占领公式：

占领速度 = 基础速度 0.35/s + 己方单位数量 * 0.25/s
 争夺状态 = 双方都有单位时，占领暂停并缓慢回退

细则：

- 空地可被单位占领。
- 有建筑的地块必须先摧毁建筑，才能开始占领。
- 占领完成后地块归属改变。

- 占领进度用六边形外圈显示。

7. 经济规则

7.1 推荐经济节奏

来源	金币	周期	说明
初始金币	60	开局一次	足够买 2 个问号或 1 个金矿后等收入
基地	12	3 秒	保底收入
金矿	10	3 秒	扩经济的核心收益
问号金币	25-40	立即	小惊喜，不能稳定依赖
摧毁敌方建筑	8-20	立即	鼓励进攻，可后续接入

7.2 经济目标曲线

时间段	玩家状态	经济目标
0-30 秒	开局探索	买 2-4 个低价地块，至少发现 1 个生产点
30-90 秒	扩张成型	形成 2-4 个单位/防御建筑，争夺中线
90-150 秒	压力升级	高价地块开始影响局势
150-180 秒	终局冲刺	摧毁基地或抢分

7.3 价格设计

价格	定位	玩家心理
25	探路和连接	“可以马上试一下”
50	基础投资	“稳定买一个功能点”
100	中期选择	“我要为这个方向负责”
250	高风险核心	“攒钱赌一波强卡或强塔”

8. 建筑规则

8.1 建筑定位

建筑	作用	推荐 HP	推荐机制
基地	核心胜负点	520	攻击附近敌人，产出金币
兵营	生产普通/稀有单位	170	周期生成所抽单位
大厅	生产史诗/传说单位	210	周期更慢，单位更强
防御塔	守线和清敌	180-300	根据塔类型攻击
金矿	经济增长	125	每 3 秒产出金币
空地	连接和计分	0	无建筑

8.2 建筑生产

推荐生产周期：

单位品质	建筑	生产周期
common	兵营	3.5 秒
rare	兵营	4.5 秒
epic	大厅	5.8 秒
legendary	大厅	7.2 秒

8.3 防御塔类型

防御	定位	推荐表现
哨戒箭塔	稳定单点	射击最近敌人
火炮塔	范围伤害	炮弹落点小范围爆炸
修复信标	防守续航	周期治疗附近友方建筑/单位
风暴方尖碑	高价清群	链式闪电打多个目标

9. 单位与战斗规则

9.1 单位字段

战斗应读取 units.csv 的这些字段：

字段	战斗用途
max_hp	最大生命
move_speed	移动速度
attack_range	攻击范围
base_damage	基础伤害
attack_cooldown_sec	攻击冷却
skill_id	技能
tags	AI 和效果标签

9.2 单位行为

单位自动行动，不需要玩家微操。

优先级：

1. 如果攻击范围内有敌方单位，攻击最近敌方单位。
2. 如果当前地块有敌方建筑，攻击建筑。
3. 如果附近有可占领地块，推进占领。
4. 否则向敌方基地路径移动。

9.3 技能接入阶段

v0.2 不建议一次接完整复杂技能。推荐分三档实现：

阶段	技能类型	示例
第一阶段	伤害、治疗、护盾、减速	最容易读懂和调参
第二阶段	眩晕、弹射、范围、击退	增加战术差异
第三阶段	召唤、复活、光环、风险换血	做阵容核心

9.4 单位上限

推荐加入单位上限，避免性能和画面失控：

项	推荐值
全场单位上限	80
单阵营单位上限	40
单建筑同屏单位软上限	6

超过软上限时，该建筑暂停生产，直到附近单位减少。

10. 敌方 AI 规则

10.1 AI 目标

敌方 AI 不需要很聪明，但要像一个稳定对手。

AI 目标优先级：

1. 保证基地周围有连接和防御。
2. 优先购买便宜相邻地块扩张。
3. 中期争夺中线。
4. 如果玩家单位压力大，优先买防御。
5. 如果敌方金币充足，尝试购买高价单位/防御地块。

10.2 AI 行动频率

阶段	时间	行动间隔
开局	0-30 秒	1.6-2.1 秒
中期	30-120 秒	1.1-1.6 秒
终局	120-180 秒	0.8-1.2 秒

10.3 AI 购买评分

推荐评分：

score =
可连接价值
+ 地块类型价值
+ 战线距离价值
+ 当前局势修正
- 价格压力

地块类型基础价值：

类型	分值
金矿	80
单位	70
防御	65
问号	40

局势修正：

- 敌方单位接近基地时，防御 +40。

- 金币收入落后时，金矿 +35。
- 中线地块，单位 +25。
- 高价地块在金币不足 300 时，分值 -30。

11. 胜负与结算

11.1 胜利条件

条件	结果
摧毁敌方基地	立即胜利
己方基地被摧毁	立即失败
时间结束	按分数结算

11.2 计分公式

推荐公式：

最终分数 =
 占领地块数 * 2
 + 建筑数量 * 5
 + 金矿数量 * 4
 + 敌方基地损血百分比 * 20
 - 己方基地损血百分比 * 10

这样能避免“只铺地不进攻”过强，同时让打残敌方基地有意义。

11.3 结算展示

结算页显示：

- 胜利/失败
- 领土数
- 建筑数
- 摧毁建筑数
- 基地剩余 HP
- 获得奖励
- 继续 / 再来一次 / 调整编组

12. UI 信息架构

12.1 底部导航

底部 5 项保持现有结构：

位置	名称	v0.2 状态
左 1	商店	锁定展示，显示“即将开放”
左 2	编组	开放
中间	战斗	开放，返回大厅/战斗入口
右 2	抽卡	锁定展示，显示“即将开放”
右 1	更多	锁定展示，可先接设置/公告

中间“战斗”按钮应永远最突出。其他锁定入口要可见，但不能抢 CTA。

12.2 大厅页面

大厅目标：让玩家一眼知道“当前上阵阵容”和“点哪里开始”。

必备信息：

- 顶部资源条：金币、宝石、能量、卡券。
- 中央装饰场景：当前阵营代表角色/基地。
- 当前关卡卡片：关卡名、推荐战力、奖励预览。
- 当前编组预览：显示英雄和 4-5 张核心卡。
- 开始战斗按钮：最大、黄色/橙色、底部上方。
- 底部导航：5 项。

大厅布局草图：

[资源条/玩家信息]

[当前关卡名 / 推荐战力]
[基地和单位装饰场景]

[当前编组小卡预览 1 2 3 4 5]

[开始战斗 CTA]

[商店] [编组] [战斗] [抽卡] [更多]

12.3 编组页面

编组目标：让玩家快速替换出战卡，理解阵容强弱和缺口。

区域：

1. 顶部页签：编组 1-5。
2. 出战区：1 英雄位 + 7 单位位。
3. 阵容摘要：战力、平均费用、近战/远程/坦克/支援数量。
4. 卡牌列表：全部卡牌，支持筛选和排序。
5. 详情侧栏/弹窗：点卡牌后显示完整信息。

编组布局草图：

[编组] [1] [2] [3] [4] [5]

[英雄位] [单位] [单位] [单位]
[单位] [单位] [单位] [单位]

[战力] [平均费] [近战] [远程] [支援]

[筛选：全部 品质 职能 族群] [排序]

[所有卡牌网格...]

[底部导航]

交互：

- 点击出战位：选中槽位，黄框高亮。
- 点击卡牌：放入选中槽位。

- 点击已上阵卡：交换位置。
- 长按卡牌：打开详情。
- 点击筛选：展开小菜单。
- 编组不合法时：开始战斗按钮置灰，并提示原因。

12.4 卡牌详情弹窗

详情弹窗信息：

区域	内容
顶部	卡牌头像、名称、品质、等级
中部	HP、攻击、射程、攻速、费用
标签	近战、远程、坦克、支援、控制等
技能	技能名、冷却、效果
操作	上阵/替换/关闭

详情弹窗不要挡住底部导航以外的关键区域；移动端建议底部抽屉式弹出。

12.5 战斗页面 HUD

战斗目标：不用文字教学，也能看懂“钱、时间、当前可买什么、战线在哪里”。

顶部：

- 玩家头像和基地 HP。
- 当前金币。
- 倒计时。
- 敌方基地 HP。

地图：

- 六边形地块居中。
- 可购买地块发亮。
- 价格显示在地块上。
- 占领进度用外圈。
- 建筑生产进度用小进度条。

底部选中面板：

- 未选中：显示简短目标，例如“选择相邻地块扩张”。
- 选中可买地块：显示类型、价格、可能产出、购买按钮。
- 选中建筑：显示 HP、产出、下一次生产时间。
- 金币不足：购买按钮变灰，显示还差多少。

战斗布局草图：

[我方基地HP] [金币] [倒计时] [敌方基地HP]

[六边形战场]

[单位自动推进 / 建筑 / 占领进度]

[选中地块信息]

[购买/查看按钮]

12.6 结算页

结算页目标：让玩家明白为什么赢/输，并给下一步。

展示顺序：

1. 胜利/失败标题。
2. 关键数据：领土、建筑、基地 HP、摧毁数。
3. 奖励：金币、卡牌碎片、道具。
4. CTA：继续。
5. 次要按钮：再来一次、调整编组。

13. UI 视觉规范

13.1 风格

使用当前 brawler arcade UI 方向：

- 厚深色描边。
- 硬阴影。
- 高饱和蓝紫底。
- 黄色/橙色主按钮。
- 红色警告，绿色可领取/成功。
- 卡牌品质使用绿色、蓝色、紫色、金色。
- 所有按钮保证 48px 以上触控高度。

13.2 颜色用途

用途	建议颜色
主背景	深蓝紫
主 CTA	黄/橙
可购买	亮蓝边框 + 价格亮色
金币不足	灰色 + 红色差额
我方	蓝/绿
敌方	红
普通卡	绿色
稀有卡	蓝色
史诗卡	紫色
传说卡	金色

13.3 字号层级

场景	建议
页面标题	30-42
主按钮	28-34
卡牌名	16-20
地块价格	16-20
说明文本	14-18
数值小标签	12-14

13.4 动效反馈

行为	反馈
按钮按下	0.94 缩放，回弹到 1.04，再回 1.0
切换页签	选中页签上浮和闪边
买地块成功	地块弹起、扣费飘字、建筑落地
翻出卡牌	卡牌从地块弹出，旋转/缩放揭示
金币不足	购买按钮抖动，差额红字
单位受击	闪白、缩放、伤害数字
建筑摧毁	缩小、烟尘、地块转归属

14. 新手引导与 UE

14.1 第一局引导

第一局只教三件事：

1. 点相邻地块购买。
2. 金矿能提高收入。
3. 摧毁敌方基地或抢更多地块能胜利。

不要在第一局解释完整卡池、品质、技能和抽卡。

14.2 引导触发

触发	提示
第一次进大厅	“先检查编组，也可以直接开始战斗”
第一次进编组	“点击出战位，再选择卡牌替换”
第一次战斗	“购买发光的相邻地块扩张”
金币不足	“等待收入或优先占领金矿”
第一次买金矿	“金矿会持续产出金币”
第一次接近失败	“防御塔可以守住基地附近地块”

14.3 错误恢复

UI 要帮玩家从错误中恢复：

- 买不起时显示还差多少，而不是只说金币不足。
- 点不可购买地块时，高亮最近可购买地块。
- 编组不合法时，直接标出问题槽位。
- 战斗失败后推荐“调整编组”而不是只给再来一次。

15. 抽卡与商店的预留设计

15.1 抽卡入口

当前保持锁定，但 UI 应显示：

- 抽卡按钮置灰。

- 锁图标。
- 点击提示“抽卡即将开放”。
- 不展示真实概率，避免玩家误以为已经可用。

后续抽卡基础：

项	建议
单抽消耗	抽卡券 1 或宝石 150
十连消耗	抽卡券 10 或宝石 1350
保底	10 抽至少 rare, 60 抽至少 legendary
重复卡	转为碎片

15.2 商店入口

当前保持锁定，但可以预留：

- 每日免费金币。
- 基础资源包。
- 卡牌碎片。
- 道具。
- 刷新倒计时。

16. 数据配置落地建议

16.1 需要新增或调整的表

表	用途
decks.csv	保存默认编组、槽位规则、英雄位限制
card_levels.csv	卡牌等级、碎片、升级消耗、数值成长
battle_rules.csv	战斗时长、初始金币、计分公式、单位上限
building_rules.csv	建筑 HP、生产周期、攻击参数
ai_rules.csv	AI 行动频率、购买评分权重
ui_text.csv	UI 固定文案和提示

16.2 优先配置化顺序

1. battle_rules.csv: 先把战斗时长、初始金币、收入周期放进去。
2. building_rules.csv: 把建筑 HP、攻击、生产周期迁出 main.gd。
3. decks.csv: 让编组槽位和英雄位规则数据化。
4. ai_rules.csv: 让敌方购买节奏可调。
5. card_levels.csv: 后续接升级和碎片。

17. 实现拆分建议

17.1 第一阶段：规则打通

目标：编组能影响战斗。

任务：

- 战斗开始读取当前编组。
- 单位地块从当前编组抽单位。
- 生成建筑时绑定单位 ID。
- 单位生成时读取 units.csv 数值。
- 战斗 HUD 显示真实卡牌名。

验收：

- 换编组后，战斗中出现的单位会变化。
- 同一地块价格能影响抽出单位品质。

17.2 第二阶段：UI 完整化

目标：玩家清楚每次购买的代价和可能收益。

任务：

- 战斗选中面板完善。
- 地块价格和类型图标完善。
- 卡牌详情弹窗。
- 编组筛选和排序。
- 结算数据面板。

验收：

- 玩家不看文档也能完成一局。
- 金币不足、不可购买、购买成功都有明确反馈。

17.3 第三阶段：成长和开放入口

目标：局外循环成立。

任务：

- 关卡选择。
- 奖励结算。
- 卡牌碎片。
- 卡牌升级。
- 商店或抽卡至少开放一个。

验收：

- 完成一局后有可用奖励。
- 奖励能改变下一局编组或战力。

18. v0.2 验收清单

规则验收：

- 当前编组会影响单位地块产出。
- 单位地块价格会影响品质倾向。
- 金矿和基地按同一收入周期结算。

- 敌方 AI 使用相同基础经济。
- 倒计时结算分数可解释。

UI/UE 验收：

- 大厅 1 秒内能看到开始战斗按钮。
- 编组页能在 3 次点击内替换一张卡。
- 战斗页能一眼分辨可购买、金币不足、敌方地块。
- 购买成功、翻牌、建筑生成、金币不足都有反馈。
- 结算页能解释胜负和奖励。

技术验收：

- 修改配置表后 tools/validate_config.py 通过。
- 运行时 JSON 与 CSV 同步。
- 战斗能连续跑 5 局无崩溃。
- 全场单位达到上限时不会卡顿或刷爆。